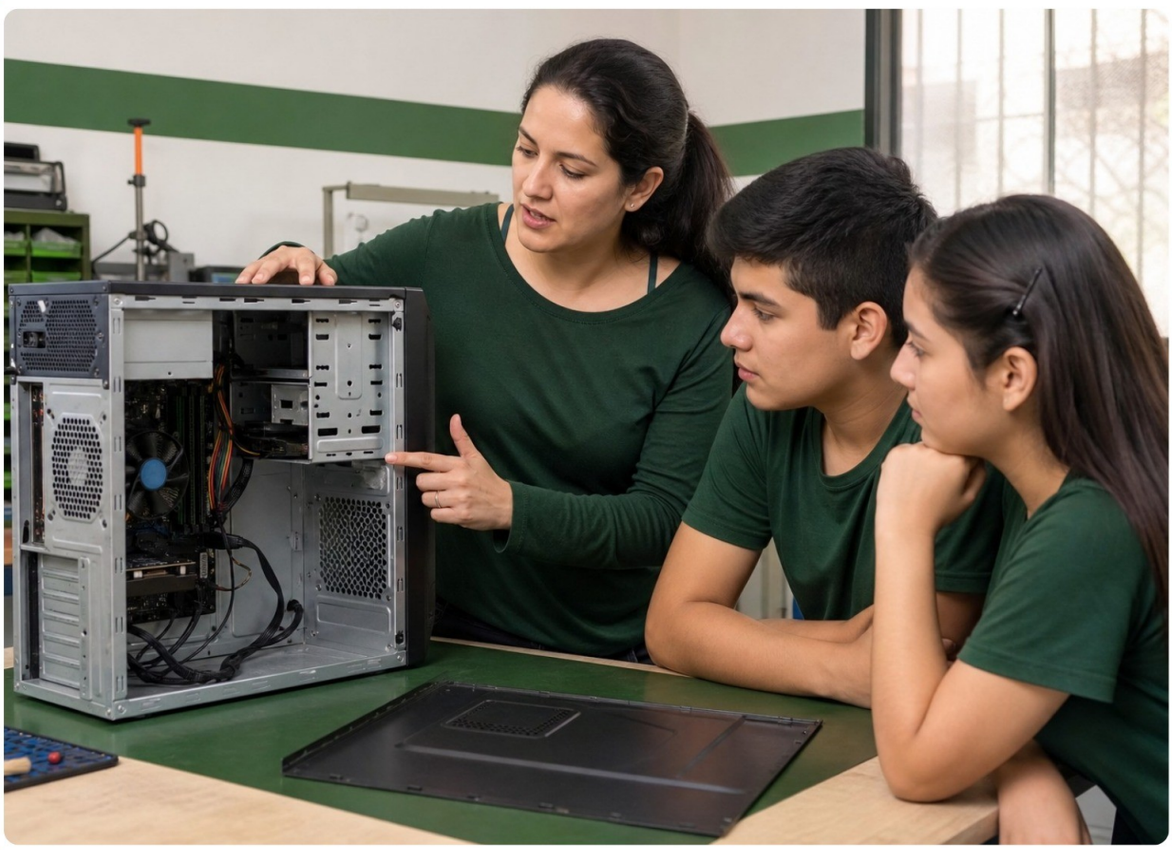
BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

# Gabinete de Informática

# SOFTWARE

**2.° Curso**



## Libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Enfoque «Aprender Haciendo» · Windows 11 y Microsoft Office

Caso integrador: Servicio Técnico Panambi

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

**República del Paraguay · 2026**

# Presentación

Este libro te acompaña durante todo el año en Gabinete de Informática – Software. Primero vas a conocer por dentro la computadora: el gabinete, la fuente, la placa madre, el procesador, las memorias, el almacenamiento y las impresoras. Después vas a salir del equipo hacia la red: protocolos, alcances, topologías, equipos, medios de transmisión, normas de cableado y el marco regulatorio paraguayo.

El hilo del año es el caso del Servicio Técnico Panambi, una empresa unipersonal paraguaya que recibe un encargo real: presupuestar diez computadoras y diseñar la red del aula de informática del Instituto Ko'ẽju. Clase a clase, cada contenido se convierte en una decisión de ese proyecto, hasta cerrar el informe técnico completo.

Trabajás con el enfoque «Aprender Haciendo». Cada clase abre con su ficha de capacidad e indicadores, desarrolla los conceptos con ejemplos del caso y cierra con actividades de aplicación. Después de cada clase está su práctica de laboratorio, en página propia, con pasos guiados en Windows 11 y Microsoft Office. En las semanas de continuidad trabajás una ficha de profundización (A a L) sobre el tema de la clase anterior.

Al final de cada unidad te espera su evaluación y, al cierre de cada etapa, la evaluación integradora con su caso. El libro termina con el Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática. Todo lo que practiques acá es trabajo real de un técnico: leer especificaciones, comparar con criterio, presupuestar en guaraníes y documentar para que otro pueda continuar tu trabajo.

# Índice

**Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya?** ..... **4**
**UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora** ..... **5**
Clase 1 — El gabinete de la computadora ..... 5
Práctica 1 — El gabinete de la computadora ..... 8
Ficha A — Compatibilidad gabinete · placa madre · fuente ..... 9
Clase 2 — La fuente de alimentación ..... 10
Práctica 2 — La fuente de alimentación ..... 13
Clase 3 — La placa madre ..... 14
Práctica 3 — La placa madre ..... 17
Clase 4 — Slots de expansión ..... 18
Práctica 4 — Slots de expansión ..... 21
Ficha B — PCIe y M.2: formato, generación y carriles ..... 22
Clase 5 — Puertos de conexión ..... 23
Práctica 5 — Puertos de conexión ..... 26
Ficha C — USB-C no es una velocidad ..... 27
Clase 6 — El microprocesador ..... 28
Práctica 6 — El microprocesador ..... 31
Clase 7 — Las memorias ..... 32
Práctica 7 — Las memorias ..... 35
Ficha D — CPU, RAM y placa: cadena de compatibilidad ..... 36
Clase 8 — Almacenamiento: discos duros y SSD ..... 37
Práctica 8 — Almacenamiento: discos duros y SSD ..... 40
Ficha E — Almacenamiento y migración segura ..... 41
Clase 9 — Lectoras de CD, DVD y Blu-ray ..... 42
Práctica 9 — Lectoras de CD, DVD y Blu-ray ..... 45
Clase 10 — Impresoras ..... 46
Práctica 10 — Impresoras ..... 49
Ficha F — Costo total de impresión ..... 50
Evaluación de la Unidad 1 ..... 51
Evaluación integradora de la 1.ª etapa ..... 52
**UNIDAD 2 — Redes de computadoras** ..... **53**
Clase 11 — La red de computadoras ..... 53
Práctica 11 — La red de computadoras ..... 56
Clase 12 — Protocolos y estándares ..... 57
Práctica 12 — Protocolos y estándares ..... 60
Ficha G — Diagnóstico IP paso a paso ..... 61
Clase 13 — Redes por alcance: LAN, MAN y WAN ..... 62
Práctica 13 — Redes por alcance: LAN, MAN y WAN ..... 65
Clase 14 — Topologías de red ..... 66
Práctica 14 — Topologías de red ..... 69
Ficha H — Topologías modernas y dominios de falla ..... 70
Clase 15 — Equipos de red ..... 71
Práctica 15 — Equipos de red ..... 74
Clase 16 — Materiales de red ..... 75
Práctica 16 — Materiales de red ..... 78
Ficha I — Dimensionamiento y BOM de una red pequeña ..... 79
Clase 17 — Medios de transmisión guiados ..... 80
Práctica 17 — Medios de transmisión guiados ..... 83
Ficha J — Cat 6, Cat 6A y T568: especificar sin simplificar ..... 84
Clase 18 — Medios de transmisión no guiados ..... 85
Práctica 18 — Medios de transmisión no guiados ..... 88
Ficha K — Wi-Fi: cobertura, rendimiento y seguridad ..... 89
Clase 19 — Cableado estructurado ..... 90
Práctica 19 — Cableado estructurado ..... 93
Clase 20 — CONATEL y el marco regulatorio ..... 94
Práctica 20 — CONATEL y el marco regulatorio ..... 97
Ficha L — CONATEL y expediente técnico verificable ..... 98
Evaluación de la Unidad 2 ..... 99
Evaluación integradora de la 2.ª etapa ..... 100
**Proyecto Final Integrador — Feria de Informática: «El sistema de gestión»** ..... **101**

## Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya?

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Esta prueba no lleva nota: sirve para que tu docente conozca tu punto de partida.

1. Nombrá tres partes de una computadora que puedas ver sin abrirla y escribí para qué sirve cada una.

---

2. Explicá con tus palabras la diferencia entre hardware y software.

---

3. Ordená de menor a mayor: gigabyte, bit, megabyte, byte.

---

4. Verdadero o falso (justificá si es falso): «El monitor es un dispositivo de entrada».

---

5. ¿Para qué sirve conectar computadoras entre sí? Da un ejemplo de tu vida diaria.

---

6. ¿Alguna vez configuraste o usaste una red Wi-Fi? Contá qué necesitaste para conectarte.

---

# UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora

En esta unidad abrís la computadora con la mirada de un técnico: qué hace cada componente, cómo se elige y cómo se conecta con los demás. Todo lo que aprendas se aplica al presupuesto de las diez computadoras del aula del Instituto Ko'ẽju.

**Capacidades de la unidad (programa del MEC):**

- Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.
- Analiza las principales funciones de una fuente de alimentación de computadora.
- Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.
- Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres.
- Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora.
- Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras.
- Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora.
- Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.
- Identifica los diferentes tipos de impresoras.

## Clase 1 — El gabinete de la computadora

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras. |
| **Tema** | Gabinetes: función, tipos y características. |
| **Indicadores de logro** | • Distingue los tipos de gabinete según su tamaño y formato.<br>• Identifica las características que se evalúan al elegir un gabinete.<br>• Relaciona el factor de forma del gabinete con la placa madre que admite. |

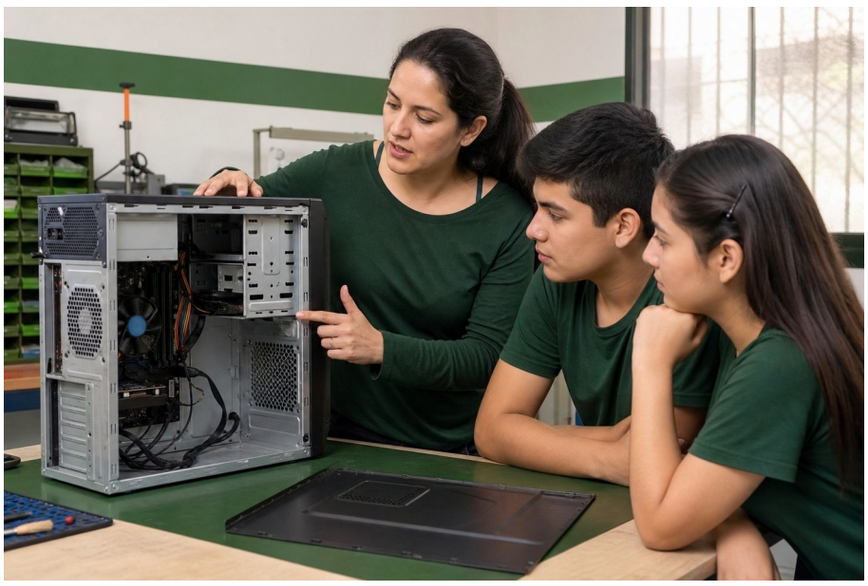


*Figura 1.1 — Observación del gabinete y sus componentes en un aula técnica.*

### ¿Qué es el gabinete y para qué sirve?

El gabinete (también llamado torre, case o chasis) es la caja que aloja, protege y ordena los componentes internos de la computadora: placa madre, fuente, discos y tarjetas. No procesa datos, pero de él dependen tres cosas críticas: la protección física contra golpes y polvo, la circulación de aire que refrigera los componentes y el espacio disponible para ampliar el equipo en el futuro.

> **Concepto clave — Factor de forma**
> Es el estándar de dimensiones y anclajes que comparten el gabinete, la placa madre y la fuente. Si los tres respetan el mismo factor de forma (ATX, micro-ATX o mini-ITX), encajan entre sí sin adaptaciones.

### Tipos de gabinete

Los gabinetes verticales se clasifican por tamaño en torre completa (la más espaciosa, para servidores y equipos de alto rendimiento), torre media (la más común en oficinas y hogares) y torre mini o compacta (ocupa poco

escritorio, pero limita las ampliaciones). A ellos se suman el formato horizontal o de escritorio, los equipos compactos SFF (small form factor) y el todo-en-uno (all-in-one), que integra los componentes detrás de la pantalla.

**Ejemplo — El pedido del Instituto Ko'ẽju**

El Servicio Técnico Panambi recibe su encargo del año: presupuestar diez computadoras nuevas y la red del aula de informática del Instituto Ko'ẽju. Para el aula, Panambi propone torres medias micro-ATX: cuestan menos que las torres completas, entran en los muebles del aula y dejan lugar para ampliar disco y memoria más adelante.

## Características para evaluar

Al comparar gabinetes se observan: el factor de forma admitido (qué tamaños de placa madre entran), las bahías para discos, la cantidad de ventiladores (coolers) que soporta, los filtros de polvo, el panel frontal de conexiones (USB, audio) y la calidad de la chapa. Un gabinete barato con mala ventilación acorta la vida de todos los componentes que guarda.

| Tipo de gabinete | Tamaño típico | Uso más frecuente |
|---|---|---|
| Torre completa | Más de 50 cm de alto | Servidores, estaciones de trabajo |
| Torre media | 40 a 50 cm | Oficinas, hogares, aulas |
| Torre mini / SFF | Menos de 40 cm | Escritorios reducidos, cajas de venta |
| Todo-en-uno | Integrado al monitor | Recepciones, mostradores |

## El gabinete y el resto del equipo

El gabinete debe ser compatible con el factor de forma de la placa madre: ATX (estándar, 30,5 × 24,4 cm), micro-ATX (más chica) y mini-ITX (compacta). Una torre media suele admitir las tres; una torre mini solo las dos últimas. También hay que verificar el largo máximo de tarjeta de video y el espacio para la fuente.

Observá los tres factores de forma dibujados a escala: el ATX es el más grande y el mini-ITX el más chico. Una torre media admite los tres; una torre mini, solo los dos menores.

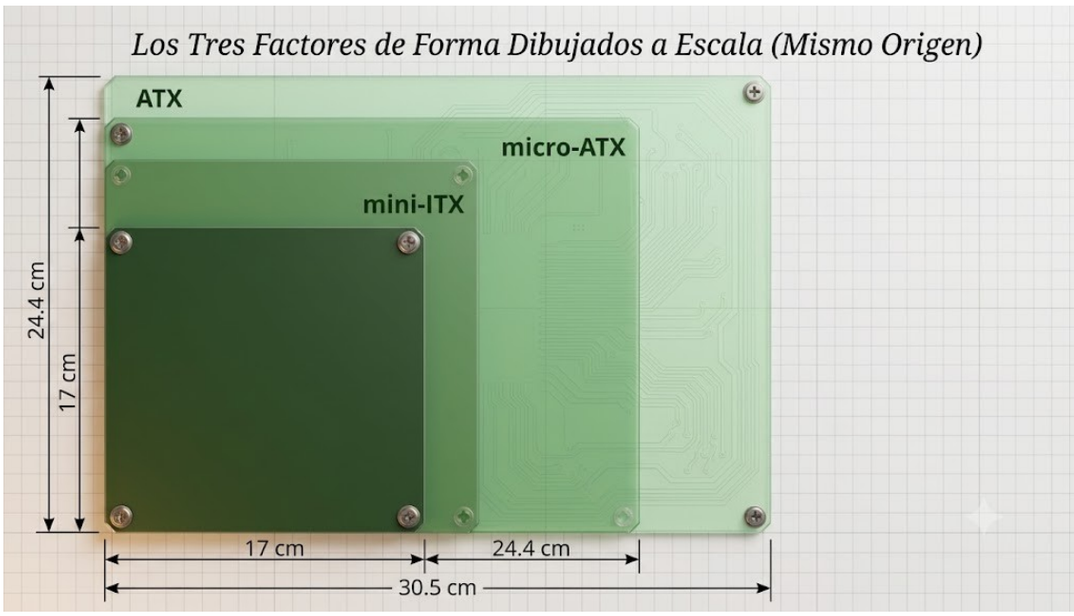



*Figura 1.2 — Factores de forma ATX, micro-ATX y mini-ITX, dibujados a escala.*

**En Paraguay — Gabinete con fuente incluida**

En las casas de informática del país es común ver gabinetes económicos que ya traen una fuente genérica incluida. El precio tienta, pero esas fuentes suelen entregar menos potencia real de la que declaran. Un técnico serio cotiza el gabinete y la fuente por separado y lo explica en el presupuesto.

## Ventilación y espacio interno: cómo se decide

Dentro del gabinete el aire tiene que entrar frío y salir caliente siguiendo un recorrido. La disposición habitual es simple: los ventiladores del frente toman aire fresco, el aire pasa sobre la placa y el procesador, y el ventilador trasero (y los superiores, si los hay) lo expulsan. Si dos ventiladores soplan uno contra otro o un cable tapa la entrada, el calor se acumula aunque el equipo tenga muchos ventiladores. Por eso los gabinetes buenos traen espacio detrás de la placa para ordenar los cables y filtros de polvo que se sacan para limpiar.

El otro criterio es el espacio para crecer. Antes de comprar se leen en la ficha del gabinete tres medidas máximas: el largo de tarjeta de video que admite, la altura del disipador del procesador y el largo de la fuente. Esas medidas se comparan con las de los componentes, no con la intuición de que «parece que entra».

**Ejemplo — ¿Entra la tarjeta en la torre de la recepción?**

El Instituto Ko'ẽju también tiene en la recepción una torre mini que admite tarjetas de video de hasta 24 cm y disipadores de hasta 14 cm de alto. Un docente quiere agregarle una tarjeta de video de 26,5 cm.

Paso 1. Se busca la medida de la tarjeta en su ficha técnica: 26,5 cm de largo.

Paso 2. Se compara con el máximo del gabinete: 26,5 cm es mayor que 24 cm, así que no entra.

Paso 3. Se proponen alternativas: una versión compacta de la misma tarjeta (de un solo ventilador, de unos 17 a 20 cm) o pasar los componentes a una torre media.

Paso 4. Se deja escrito en la respuesta al cliente qué medida se verificó y de dónde salió.

**Errores frecuentes — Al elegir el gabinete**

- Elegir solo por la estética (vidrio, luces) sin mirar el factor de forma ni las medidas máximas.
- Creer que más ventiladores siempre enfrían más: sin un recorrido de entrada y salida, el aire caliente da vueltas adentro.
- Olvidar el espacio de la fuente y de los cables: el equipo cierra, pero queda apretado y sin ventilación.
- Comprar un todo-en-uno para un puesto que después necesita ampliarse: casi no admite cambios internos.

## Actividades de aplicación

### Marcá la opción correcta:

1. La función principal del gabinete es:
   a) Procesar los datos del sistema
   b) Alojar, proteger y ventilar los componentes
   c) Almacenar los archivos del usuario
   d) Convertir la corriente eléctrica
2. El tipo de gabinete más usado en oficinas y aulas es:
   a) La torre completa
   b) El todo-en-uno
   c) La torre media
   d) El servidor en rack
3. El factor de forma más chico de los tres estándares vistos es:
   a) ATX
   b) micro-ATX
   c) mini-ITX
   d) E-ATX
4. Un todo-en-uno se caracteriza por:
   a) Tener el gabinete más espacioso
   b) Integrar los componentes detrás de la pantalla
   c) No necesitar fuente de alimentación
   d) Admitir solo placas ATX

### Completá los espacios:

5. La caja que aloja y protege los componentes internos se llama _____ o torre.
6. El estándar de dimensiones que comparten gabinete, placa y fuente es el _____ de _____.
7. La torre _____ es la más espaciosa y se usa en servidores.

### Verdadero o falso (justificá las falsas):

8. (....) El gabinete participa directamente en el procesamiento de los datos.
9. (....) Una torre media suele admitir placas ATX, micro-ATX y mini-ITX.
10. (....) La ventilación del gabinete no influye en la vida útil de los componentes.

### Respondé y fundamentá:

11. ¿Por qué conviene verificar el factor de forma antes de comprar un gabinete? Explicá con un ejemplo.
12. Un cliente pide 'la computadora más chica posible' para una caja de cobros. ¿Qué tipo de gabinete le recomendarías y qué le advertirías?

## Práctica 1 — El gabinete de la computadora

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

**Competencia**

Relevar las características del equipo real del laboratorio y documentarlas en una ficha técnica en Word.



*Figura 1.3 — Relevamiento de estaciones de trabajo.*

### Lo que necesitás saber

- La herramienta Información del sistema de Windows (msinfo32) resume los datos del equipo sin abrir el gabinete.
- Una ficha técnica ordena en una tabla los datos que un técnico o comprador necesita leer rápido.

### Actividades

**Actividad 1 —** *Objetivo: Obtener los datos básicos del equipo con Información del sistema.*

**Ejemplo — Modelo a reproducir**

Datos a registrar: fabricante y modelo del sistema, tipo de sistema (x64), memoria RAM física instalada.

1. Presioná las teclas Windows + R para abrir Ejecutar.
2. Escribí msinfo32 y presioná Enter.
3. En Resumen del sistema, leé Fabricante del sistema, Modelo del sistema y Memoria física instalada (RAM).
4. Anotá los tres datos en tu cuaderno.

**Punto de control:** Tenés anotados fabricante, modelo y memoria RAM del equipo en el que trabajás.

**Actividad 2 —** *Objetivo: Construir la ficha técnica del gabinete y del equipo en Word.*

**Ejemplo — Modelo a reproducir**

Tabla de 2 columnas y 6 filas: Componente / Dato observado — Gabinete (tipo), Panel frontal (conexiones visibles), Fabricante, Modelo, Tipo de sistema, Memoria RAM.

1. Abrí Microsoft Word y creá un documento en blanco.
2. Andá a la pestaña Insertar → grupo Tablas → Tabla y elegí una cuadrícula de 2 × 6.
3. Completá la primera columna con los seis rótulos del modelo.
4. Observá el gabinete real (sin abrirlo): registrá su tipo (torre media, mini, todo-en-uno) y las conexiones del panel frontal.
5. Completá la segunda columna con los datos de msinfo32 y de tu observación.
6. Guardá el archivo como Ficha_equipo_[tu apellido].docx en la carpeta que indique tu docente.

**Punto de control:** La tabla tiene las 6 filas completas y el archivo quedó guardado con tu apellido en el nombre.

**Desafío final (si terminás antes)**

Agregá a la ficha una séptima fila «Recomendación» y escribí en una oración si este gabinete te parece adecuado para un aula. Justificá.

# Gabinete de Informática · Software

2.° Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática

## En este libro

- 20 clases desarrolladas con ejemplos del caso integrador
- 20 prácticas de laboratorio paso a paso (Windows 11 y Office)
- 12 fichas de profundización para las semanas de continuidad
- Prueba diagnóstica y 4 evaluaciones (2 de unidad y 2 de etapa)
- Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática

## Para el docente

- Solucionario docente con todas las respuestas
- Plan anual de 36 encuentros (2 horas cátedra semanales)
- 36 planes de clase listos para usar

**Enfoque «Aprender Haciendo»**

Caso integrador: Servicio Técnico Panambi

**República del Paraguay · 2026**

# Gabinete de Informática

# SOFTWARE

**2.° Curso**

MATERIAL DEL DOCENTE

## Solucionario

Respuestas de las 20 clases, la prueba diagnóstica
y las 4 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 20 prácticas y las 12 fichas
Errores frecuentes a vigilar en cada práctica
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

**República del Paraguay · 2026**

# Gabinete de Informática

# SOFTWARE

**2.° Curso**

MATERIAL DEL DOCENTE

## Plan anual

36 encuentros de 2 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

# PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Gabinete de Informática – Software · Curso: 2.º Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 2 horas cátedra semanales

*República del Paraguay · 2026*

Institución educativa: _____ Docente: _____

**Nota sobre capacidades e indicadores.** Las capacidades se reproducen textualmente del programa del MEC (Diseño Curricular de Informática, mayo 2026). Los indicadores de logro son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada secuencia.

Distribución anual: 36 secuencias de 2 horas cátedra (72 HC), 18 en cada etapa: 20 clases (cada una con su práctica), 12 fichas de continuidad (A a L), 2 evaluaciones de unidad y 2 evaluaciones integradoras de etapa. Cada fila tiene su Plan de Clase con el mismo número. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada clase con su práctica y las fichas de continuidad.

| N.º | TEMAS Y CAPACIDAD MEC | INDICADORES DE LOGRO | TIEMPO | PROCEDIMIENTOS | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 secuencias de 2 HC** | | | | | | |
| **UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora** | | | | | | |
| **1** | Clase 1 — El gabinete de la computadora: Gabinetes: función, tipos y características.<br>*Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.»* | • Distingue los tipos de gabinete según su tamaño y formato.<br>• Identifica las características que se evalúan al elegir un gabinete.<br>• Relaciona el factor de forma del gabinete con la placa madre que admite. | 2 h | Prueba diagnóstica de saberes previos. Observación guiada del equipo del laboratorio y clasificación de gabinetes con la tabla comparativa. | Prueba diagnóstica. Ficha técnica del equipo elaborada en Word (Práctica 1). | Clase 1 y Práctica 1 del libro. |
| **2** | Ficha A — Compatibilidad gabinete · placa madre · fuente<br>*Capacidad MEC: «Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.»*<br>*Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.»* | • Verifica la compatibilidad de factor de forma entre gabinete, placa y fuente.<br>• Fundamenta cada decisión con un dato de la especificación.<br>• Propone el cambio mínimo que vuelve compatible una alternativa. | 2 h | Resolución de matriz de compatibilidad con fichas técnicas; contraste entre requisito y especificación. | Matriz de compatibilidad A con evidencia por decisión. | Ficha A del libro (continuidad). |
| **3** | Clase 2 — La fuente de alimentación: Fuentes de alimentación: concepto, funciones, tipos, voltajes utilizados y voltaje real.<br>*Capacidad MEC: «Analiza las principales funciones de una fuente de alimentación de computadora.»* | • Explica la función de conversión de corriente que cumple la fuente.<br>• Identifica los voltajes de salida de una fuente ATX y sus usos.<br>• Interpreta la diferencia entre potencia declarada y potencia real. | 2 h | Análisis de la etiqueta de una fuente real o proyectada y cálculo de tolerancias con planilla electrónica. | Planilla de tolerancias con casos evaluados (Práctica 2). Ejercicios de aplicación de la clase. | Clase 2 y Práctica 2 del libro. |
| **4** | Clase 3 — La placa madre: Placa madre: concepto, clasificación, características y componentes.<br>*Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.»* | • Describe la función integradora de la placa madre.<br>• Clasifica placas madre según su factor de forma.<br>• Ubica los componentes principales de una placa madre. | 2 h | Exploración guiada del equipo con msinfo32 y el Administrador de dispositivos; esquema rotulado de la placa madre. | Mapa de componentes documentado en Word (Práctica 3). Esquema rotulado de la placa. | Clase 3 y Práctica 3 del libro. |
| **5** | Clase 4 — Slots de expansión: Slots de expansión: concepto, tipos, características y conexión.<br>*Capacidad MEC: «Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres.»* | • Explica para qué sirven las ranuras de expansión.<br>• Distingue los tipos de ranura PCI Express por su tamaño y velocidad.<br>• Describe cómo se conecta correctamente una tarjeta de expansión. | 2 h | Identificación de ranuras en placa real o proyectada y cálculo comparativo de anchos de banda en planilla. | Cuadro comparativo de ranuras con gráfico (Práctica 4). Ejercicios de la clase. | Clase 4 y Práctica 4 del libro. |

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

# Gabinete de Informática

# SOFTWARE

**2.° Curso**

MATERIAL DEL DOCENTE

## Planes de clase

36 planes de 2 horas cátedra, listos para usar

20 clases, 12 fichas de continuación,

2 evaluaciones de unidad y 2 de etapa

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

**República del Paraguay · 2026**

# Plan de Clase N.º 1 — El gabinete de la computadora

**Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática – Software |
| **Curso** | 2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Componentes básicos de una computadora | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Clase 1 — El gabinete de la computadora: Gabinetes: función, tipos y características. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras. |
| **Indicadores de logro** | • Distingue los tipos de gabinete según su tamaño y formato.<br>• Identifica las características que se evalúan al elegir un gabinete.<br>• Relaciona el factor de forma del gabinete con la placa madre que admite. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Aplicación de la prueba diagnóstica del libro, sin nota, para relevar el punto de partida del grupo y formar las parejas de trabajo del laboratorio.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase, y del caso integrador del año: el encargo del Instituto Ko'ẽju al Servicio Técnico Panambi. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «¿Qué es el gabinete y para qué sirve?» y «Tipos de gabinete» con observación directa de los gabinetes del laboratorio, sin abrirlos.<br>• Lectura conjunta de la caja «Concepto clave — Factor de forma» y de la Figura 1.2, con los tres formatos dibujados a escala: se contrasta el tamaño relativo de ATX, micro-ATX y mini-ITX.<br>• Trabajo con el cuadro «Tipo de gabinete / Tamaño típico / Uso más frecuente» y con la caja «Ejemplo — El pedido del Instituto Ko'ẽju», donde Panambi propone torres medias micro-ATX para el aula.<br>• Resolución de la Práctica 1 del libro: obtención de fabricante, modelo y memoria del equipo con msinfo32 y construcción de la ficha técnica en Word con la tabla de 2 × 6.<br>• Error frecuente que se anticipa: confundir el gabinete con la computadora entera y atribuirle funciones de procesamiento que corresponden a la placa y al microprocesador. | 50 min |
| **Cierre** | • Resolución del bloque «Actividades de aplicación»: los ítems de opción múltiple y las consignas «Completá los espacios» sobre factor de forma y tipos de torre.<br>• Verificación del punto de control: «La tabla tiene las 6 filas completas y el archivo quedó guardado con tu apellido en el nombre.»<br>• Puesta en común de la caja «En Paraguay — Gabinete con fuente incluida» y registro de la conclusión: gabinete y fuente se cotizan por separado. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 1 (Figura 1.2 y cuadro de tipos de gabinete), Práctica 1 · prueba diagnóstica fotocopiada · gabinetes del laboratorio para observación externa. Laboratorio de informática con equipos con Windows, Word, Excel y PowerPoint. Si el laboratorio no está disponible, la práctica se resuelve en papel con los modelos del libro y se ejecuta en la siguiente sesión de gabinete. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Prueba diagnóstica de saberes previos. Observación guiada del equipo del laboratorio y clasificación de gabinetes con la tabla comparativa. |
| **Instrumentos** | Prueba diagnóstica. Ficha técnica del equipo elaborada en Word (Práctica 1). |
| **Criterios** | • Distingue los tipos de gabinete y los relaciona con el uso al que se destinan.<br>• Registra en la ficha técnica datos verificados en el equipo, no supuestos.<br>• Justifica la compatibilidad entre gabinete y placa madre con el factor de forma. |

**Observaciones:** _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno